

**非結核性抗酸菌症**

non-tuberculous mycobacteriosis

到達目標

- 非結核性抗酸菌の主な菌種が列挙できる
- 肺非結核性抗酸菌症の画像所見を説明できる
- 肺非結核性抗酸菌症の診断基準を説明できる
- どのような場合に肺非結核性抗酸菌症の治療を開始するか説明できる

病因・病態・疫学

非結核性抗酸菌 (non-tuberculous mycobacteria: NTM) は結核菌群 (*Mycobacterium tuberculosis* complex) と、らい菌 (*M. leprae*) 以外の抗酸菌の総称であり、肺や皮膚に感染症を起こす。現在約 200 種類の菌種が報告されている。最も頻度が高いのが *M. avium*、次いで *M. intracellulare* が多いがこの 2 菌種は性質が似ており、合わせて *M. avium* complex (MAC) と呼ばれる。

NTM は水、土壌、じん埃などの環境中に常在する環境菌であり、結核菌と異なりヒトからヒトへの感染はない。後天性免疫不全症候群 (AIDS) 患者に血行性播種病変を起こす播種性 MAC 症が知られていたが、近年免疫不全を持たない肺 MAC 症が中高年女性を中心に急増している。居住環境の土壌や浴室が感染源として注目されている。

日本の NTM 罹患率は人口 10 万対 0.82 (1971 年) から 5.7 (2007 年) と大幅に増加し、2014 年には 14.7 と、さらに急増したと報告されている¹⁾。これは欧米 (0.5~6.0) と比べて極めて高い。

症候・身体所見

初期は無症状のことが多く、検診で胸部異常影として発見される例も少なくない。自覚症状としては咳、痰が続き、進行すると血痰・咯血、体重減少、呼吸困難などを呈するようになる。身体所見として特異的なものはないが、やせ型のことが多い。進行しないと聴診所見では異常がみられないことが多い。

診断・検査**a 画像所見**

中葉・舌区に気管支拡張所見とともに粒状影・小結節影を認める場合は本症が疑われる。このような所見は基礎疾患を持たない中高年女性に急増している結節・気管支拡張型 (NB 型) の肺 MAC 症でよくみられるが、*M. abscessus* 症など他の菌種でもみられる。

一方、上肺野の空洞形成など結核に類似した画像所見は、肺疾患の既往を持つ喫煙男性によくみられる線維空洞型 (FC 型) の肺 MAC 症や、肺 *M. kansasii* 症などでみられる。特殊な病型として、肺癌と鑑別が難しいような

孤立結節型や、MAC 菌体に対する過敏性肺炎と考えられる過敏性肺炎型 (“hot tub lung” と呼ばれる) もある。

b 診断

確定診断には菌の分離培養が必要である。菌の同定は MAC であれば核酸増幅法が用いられるが、他の菌種は質量分析法などによる同定を要する。臨床的基準 (胸部画像所見、他疾患の除外) を満たしたうえで、喀痰なら 2 回、気管支洗浄液なら 1 回の培養陽性で確定診断される。日本の診断基準からは「臨床症状あり」が外れ早期診断可能となったが、日米ともに診断基準と治療開始時期は分離するとしている。まれな菌種や環境から高頻度に分離される菌種の場合は 2 回以上の培養陽性と菌種同定検査を原則とし、専門家の見解を必要とする²⁾。

薬剤感受性試験は MAC と *M. abscessus* に対しては clarithromycin (CAM) と amikacin (AMK) のみ、*M. kansasii* に対しては rifampicin (RFP) のみが有用であり、他の薬剤の結果は役立たないとされている³⁾。肺 MAC 症の血清診断として、MAC 細胞表面に存在する糖蛋白脂質抗原に対する抗 GPL-core IgA 抗体が補助診断に用いられる。最近抗 GPL-core IgA 抗体陽性+喀痰培養 1 回陽性、および胃液培養陽性+喀痰培養 1 回陽性を細菌学的基準に組み入れた日本独自の暫定的診断基準が追記された²⁾。

治療**a 肺 MAC 症**

日本結核・非結核性抗酸菌症学会による標準治療⁴⁾を表 1 に示す。空洞のない NB 型は重症例を除き、CAM あるいは azithromycin (AZM), ethambutol (EB), RFP の 3 剤併用の連日投与と週 3 日の間欠的投与の両者が並列で推奨された。重症例には 3 剤の連日治療に初期から streptomycin (SM) か amikacin (AMK) の併用が推奨され、6 ヶ月以上の標準治療で効果不十分な難治例には 3 剤の連日治療に加えて SM 注射、AMK 点滴あるいはアミカシンリポソーム吸入用懸濁液 (ALIS) 吸入の併用が推奨されている。RFP の忍容性や薬物相互作用が懸念される場合における選択肢として、CAM あるいは AZM と EB による 2 剤治療があげられた。CAM 単剤治療は数ヶ月以内に耐性菌が出現するため行ってはならない。マクロライド耐性の抑止には EB の併用が重要であり、EB が使用できない場合には専門家への相談を考慮する⁴⁾。

治療開始時期は診断基準と分離するとされるが、明確には示されていない。経過観察としてもすぐには悪化しない症例も少なくないが、多くの症例は長期的にみれば徐々に悪化していく。特に陰影が広範、空洞が